

# Primer Parcial

María Fernanda Orellana Morales, 202603539  
Escuela de Mecánica Eléctrica, Facultad de Ingeniería,  
Universidad de San Carlos de Guatemala

**Resumen**—En el presente trabajo, se implementaron en Python Y en pseudocódigo las funcionalidades para llevar las estadísticas de torneos de fútbol, todo ello en un programa con menú interactivo. La Logística desarrollada permite ingresar la información de cada equipo validando textualmente que los partidos ganados, perdidos y empatados sumen una cantidad cierta de diez encuentros y que no se permiten ingresos con valores nulos o negativos. Además, se calculan automáticamente los puntos totales y la diferencia de goles para determinar al ganador del torneo, incluso se buscara un criterio de desempate si hubiera empate de puntos. Para cualquier error, el programa no permite mostrar las posiciones y el campeón hasta que se hayan registrado al menos cuatro equipos. En el proceso y desarrollo se han corregido varios errores de sintaxis, por ejemplo la ausencia de delimitadores, la mala indentación, comillas mal puestas llamadas incorrectas a funciones de impresión.

## I. MARCO TEÓRICO

A

continuación, como la base de cualquier código, es necesario poseer un algoritmo. En este proyecto, se concretaron los siguientes pasos:

1. Inicio
2. Se accede al menú del sistema para gestionar las estadísticas del torneo.
3. Se elige una opción entre registrar equipo, mostrar posiciones, ver datos del ganador, reiniciar los datos o salir.
4. Si se opta por la opción 1, se pide el nombre del equipo a ingresar.
5. Se solicitan y se ingresan los partidos ganados, perdidos y empatados del equipo.
6. Se verifica que ningún dato de partidos tenga un valor negativo.
7. Se calcula el total de partidos jugados sumando las victorias, derrotas y empates.
8. Se comprueba que la suma total de los partidos del equipo sea mayor a 10.
9. En caso de que el total de partidos sea menor o igual a 10, se muestra un mensaje de error y se vuelven a pedir todos los partidos.
10. Solicitamos los goles a favor y los goles en contra, validando que no sean números negativos.
11. Calculamos el puntaje otorgando 3 puntos por partido ganado, 1 por empatado y 0 por perdido.
12. Calculamos la diferencia de goles restando los goles en contra a los goles a favor.
13. Incrementamos la cantidad de equipos registrados en

el sistema.

14. Evaluamos si este nuevo equipo supera en puntos al líder actual.
15. En caso de tener más puntos, pasa a ser el nuevo líder y equipo ganador en la tabla.
16. Si empatan en puntos con el líder, se compara la diferencia de goles y el que tenga mayor diferencia queda como líder.
17. Mostramos el mensaje de confirmación de que el equipo fue registrado con éxito.
18. En caso de elegir la opción 2, verificamos que haya al menos 4 equipos registrados en el sistema.
19. En el caso que haya menos de 4 equipos, enviamos un mensaje indicando que la cantidad es insuficiente.
20. En caso de haber 4 o más equipos, mostramos la lista con la cantidad de equipos registrados, el último equipo ingresado, sus puntos y su diferencia de goles.
21. En caso de ser seleccionada la opción 3, se realiza una comprobación de que
22. existan al menos 4 equipos registrados.
23. Si cumplen con el mínimo requerido, se muestra por pantalla el nombre del equipo
24. ganador junto con sus puntos totales y su diferencia de goles.
25. En caso de ser seleccionada la opción 4, se reinician todos los datos guardados
26. de los equipos y se limpia la tabla del torneo.
27. En caso de ser seleccionada la opción 5, se muestra el mensaje de salida del
28. programa.
29. En caso de no encontrarse la opción ingresada dentro del rango de 1 a 5, se
30. muestra un mensaje de opción inválida.
31. Se repiten los pasos del menú hasta que el usuario elija la opción de salir.
32. Fin

## II. OBJETIVOS

Escribir un algoritmo detallado que permita el registro, procesamiento y análisis de las estadísticas de un torneo de fútbol. Dicho algoritmo deberá validar la información ingresada, calcular puntos y diferencia de goles, e incluso determinar al equipo ganador a partir de criterios de desempate.

### A. Objetivos Específicos

- Validar los datos ingresados al sistema asegurando que no se introduzcan valores negativos en partidos ni en goles, y comprobando que cada equipo registrado haya disputado más de 10 partidos.
- Calcular los indicadores clave de cada equipo registrado aplicando las reglas de puntuación (3 puntos por victoria, 1 por empate) y determinando la diferencia de goles como criterio principal de desempate.
- Controlar la visualización y gestión de resultados, condicionando la muestra de posiciones y del equipo ganador a un mínimo de 4 equipos registrados, con la opción de reiniciar o actualizar los datos del torneo.

### III. MARCO PRÁCTICO

En el trabajo práctico se diseñó la lógica de un sistema estadístico de un torneo de fútbol a partir de un algoritmo estructurado por pasos, cuya estructura completa se muestra en el pseudocódigo y diagrama de flujo adjuntos. La solución implementa desde un menú interactivo con validación de datos (evitando valores negativos y exigiendo más de 10 partidos por equipo) hasta el cálculo automático de puntos y diferencia de goles para determinar al campeón, condicionando la visualización de listados a un mínimo de cuatro equipos ingresados por el usuario.

#### Pseudocódigo:

```

1  Algoritmo Torneo
2  Definir opcion Como Entero
3  Definir total_equipos Como Entero
4  Definir max_pt, max_dg Como Entero
5  Definir campeon Como Caracter
6
7  Definir nombre Como Caracter
8  Definir partidosg, partidose, partidosp Como Entero
9  Definir golesf, golesc Como Entero
0  Definir pg, pp, pe, pt, dg Como Entero
1  Definir total_partidos_equipo Como Entero
2
3  total_equipos ← 0
4  max_pt ← -1
5  max_dg ← -9999
6  campeon ← ""
7
8  Repetir
9  | Escribir "Estadísticas de Torneo!"
0  | Escribir "1.- Ingrese el Nombre del Equipo:"
1  | Escribir "2.- Mostrar Posiciones de los Equipos:"
2  | Escribir "3.- Datos del Equipo Ganador:"
3  | Escribir "4.- Actualizar Datos de Equipos Ingresados:"
4  | Escribir "5.- Salir"
5  | Leer opcion

```

Fig. 1. Primera Parte de Pseudocódigo del Torneo de Fútbol.

#### Segun opcion Hacer

```

1:
1:  Escribir "Ingrese el Nombre del Equipo:"
   Leer nombre;

Repetir
  Repetir
    Escribir "Ingrese la Cantidad de Partidos Ganados:"
    Leer partidosg;
    Si partidosg < 0 Entonces
      Escribir "Error: No puede ingresar datos negativos."
    FinSi
  Hasta Que partidosg ≥ 0

  Repetir
    Escribir "Ingrese la Cantidad de Partidos Perdidos:"
    Leer partidosp;
    Si partidosp < 0 Entonces
      Escribir "Error: No puede ingresar datos negativos."
    FinSi
  Hasta Que partidosp ≥ 0

  Repetir
    Escribir "Ingrese la Cantidad de Partidos Empatados:"
    Leer partidose;
    Si partidose < 0 Entonces
      Escribir "Error: No puede ingresar datos negativos."
    FinSi
  Hasta Que partidose ≥ 0

```

Fig. 2. Segunda Parte de Pseudocódigo del Torneo de Fútbol.

```

total_partidos_equipo ← partidosg + partidosp + partidose

Si total_partidos_equipo ≤ 10 Entonces
  Escribir "Error: Los partidos jugados deben ser más de 10. Usted ingresó un total de: ", total_partidos_equipo
FinSi
Hasta Que total_partidos_equipo > 10

Repetir
  Escribir "Ingrese la Cantidad de Goles a Favor:"
  Leer golesf;
  Si golesf < 0 Entonces
    Escribir "Error: No puede ingresar datos negativos."
  FinSi
Hasta Que golesf ≥ 0

Repetir
  Escribir "Ingrese la Cantidad de Goles en Contra:"
  Leer golesc;
  Si golesc < 0 Entonces
    Escribir "Error: No puede ingresar datos negativos."
  FinSi
Hasta Que golesc ≥ 0

pg ← partidosg * 3
pp ← partidosp * 0
pe ← partidose * 1
pt ← pg + pp
dg ← golesf - golesc

total_equipos ← total_equipos + 1

```

Fig. 3. Tercera Parte de Pseudocódigo del Torneo de Fútbol.

```

Si pt > max_pt Entonces
  max_pt ← pt
  max_dg ← dg
  campeon ← nombre
Sino
  Si pt == max_pt Entonces
    Si dg > max_dg Entonces
      max_dg ← dg
      campeon ← nombre
    FinSi
  FinSi
FinSi
Escribir "El Equipo ha sido Registrado."

2:
Si total_equipos < 4 Entonces
  Escribir "Inválido. 4 equipos como mínimo deben de ser ingresados. Usted Ingresó: ", total_equipos
Sino
  Escribir "Posiciones de Equipos:"
  Escribir "Se Ingresaron ", total_equipos, " Equipos Correctamente."
  Escribir "Último Equipo Ingresado: ", nombre
  Escribir "Puntos Totales: ", pt
  Escribir "Diferencia de Goles: ", dg
FinSi

```

Fig. 4. Cuarta Parte de Pseudocódigo del Torneo de Fútbol.

```

3:
Si total_equipos < 4 Entonces
  Escribir "Inválido. 4 equipos como mínimo deben de ser ingresados. Usted Ingresó: ", total_equipos
Sino
  Escribir "Datos del Equipo Ganador"
  Escribir "Equipo ganador: ", campeon
  Escribir "Puntos Totales: ", max_pt
  Escribir "Diferencia de Goles (Criterio de Desempeño): ", max_dg
FinSi

4:
total_equipos ← 0
max_pt ← -1
max_dg ← -9999
campeon ← ""
Escribir "Se han Actualizado los Datos de los Equipos Ingresados."

5:
Escribir "Saliendo del Programa..."

De Otro Modo:
  Escribir "Opción Inválida."
FinSegun

Hasta Que opcion == 5
FinAlgoritmo

```

Fig. 5. Quinta Parte de Pseudocódigo del Torneo de Fútbol.

*Diagrama de Flujo (Realizado en PSEInt:*

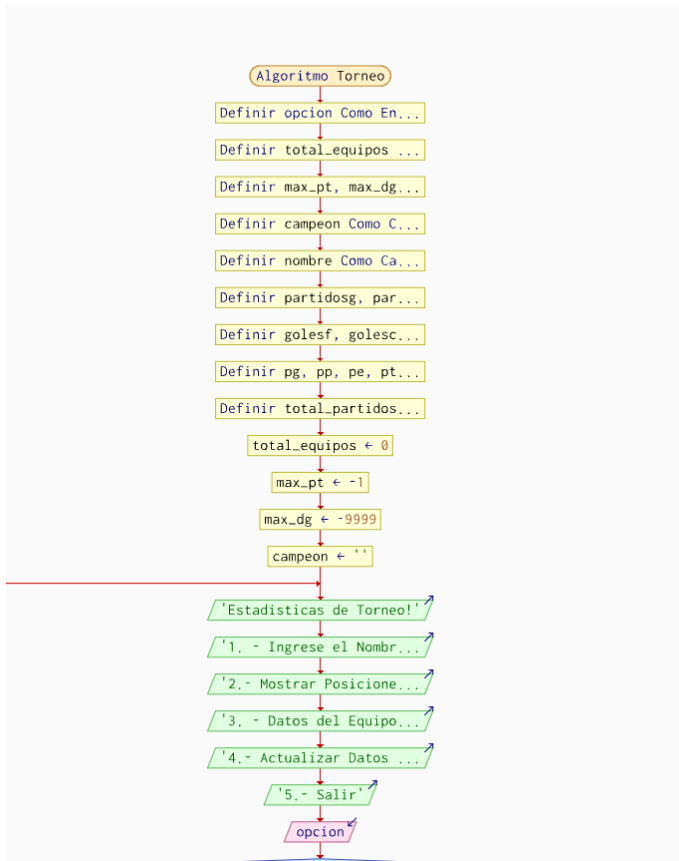


Fig. 6. Primera Parte del Diagrama de Flujo del Torneo de Fútbol.

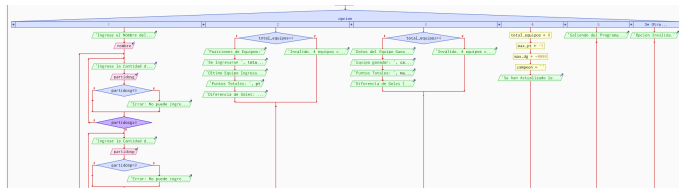


Fig. 7. Segunda Parte del Diagrama de Flujo del Torneo de Fútbol.

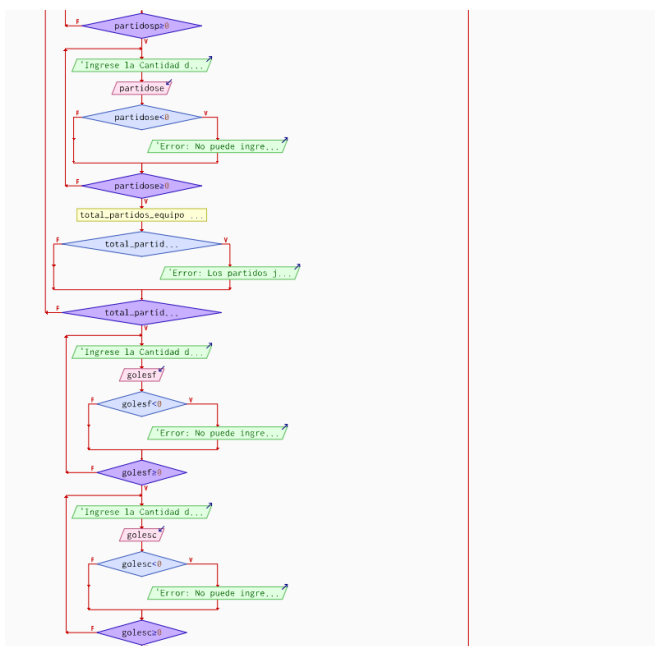


Fig. 8. Tercera Parte del Diagrama de Flujo del Torneo de Fútbol.

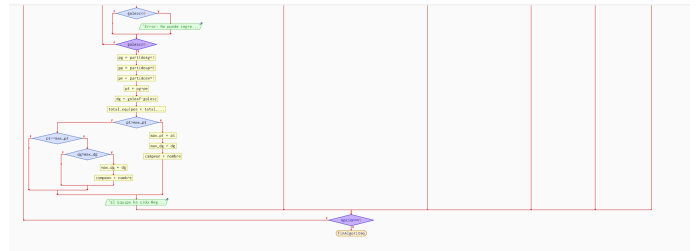


Fig. 9. Cuarta Parte del Diagrama de Flujo del Torneo de Fútbol.

#### IV. CÓDIGO

Se creó un programa en Python para gestionar las estadísticas de un torneo de fútbol de forma interactiva desde la terminal. El código dispone de un menú de opciones dentro de un ciclo principal que le permite al usuario registrar equipos, consultar la tabla de posiciones, ver quién va ganando el torneo, reiniciar los registros o salir. Al agregar un equipo, el programa pide los nombres y los resultados de sus partidos, calcula los puntos (3 por victoria y 1 por empate) y la diferencia de goles automáticamente. Aparte, tiene validaciones para no equivocarse: no deja que se ingresen números negativos, obliga a que cada equipo tenga más de 10 partidos jugados y pide que haya al menos 4 equipos registrados en el sistema para poder mostrar las posiciones o anunciar al campeón.

```

GNU nano 0.7.1                                torneoparcial.py
def main():
    totalequipos = 0
    maxpt = -1
    maxdg = -9999
    campeon = ''

    opcion = 0

    while opcion != 5:
        print("\nEstadísticas del Torneo!")
        print("\n")
        print("1.- Ingrese el Nombre del Equipo:")
        print("\n")
        print("2.- Mostrar Posiciones de los Equipos:")
        print("\n")
        print("3.- Datos del Equipo Ganador:")
        print("\n")
        print("4.- Actualizar Datos de Equipos Ingresados:")
        print("\n")
        print("5.- Salir")
        print("\n")

        try:
            opcion = int(input("Seleccione una de las Opciones Mencionadas: "))
        except ValueError:
            print("Opcion Invalida. ")
            continue

        if opcion == 1:
            nombre = input("Ingrese el Nombre del Equipo: ").strip()

            while True:
                partidosg = int(input("Ingrese la Cantidad de Partidos Ganados: "))
                if partidosg >= 0:
                    break
                else:
                    print("Invalido. Usted no puede Ingresar Datos Negativos. ")
            except ValueError:
                print("Dicho esto, por favor INGRESE un numero entero VALIDO POSITIVO. ")

            while True:
                partidose = int(input("Ingrese la Cantidad de Partidos Empatados: "))
                if partidose >= 0:
                    break
                else:
                    print("Invalido. Usted no puede Ingresar Datos Negativos. ")
            except ValueError:
                print("Dicho esto, por favor, INGRESE un numero entero VALIDO POSITIVO. ")

            totalpartidosequipo = partidosg + partidose + partidosep
            if totalpartidosequipo > 10:
                break
            else:
                print("Invalido. Los partidos Jugados deben ser mas de 10. Usted ingreso menos partidos. Vuelva a ingresar los datos.")

```

Fig. 10 Primera Parte del Código en Lenguaje Python del Torneo de Fútbol.

```

while True:
    try:
        partidosp = int(input("Ingrese la Cantidad de Partidos Perdidos: "))
        if partidosp >= 0:
            break
        else:
            print("Invalido. Usted no puede Ingresar Datos Negativos. ")
    except ValueError:
        print("Dicho esto, por favor INGRESE un numero entero VALIDO POSITIVO. ")

while True:
    try:
        partidose = int(input("Ingrese la Cantidad de Partidos Empatados: "))
        if partidose >= 0:
            break
        else:
            print("Invalido. Usted no puede Ingresar Datos Negativos. ")
    except ValueError:
        print("Dicho esto, por favor, INGRESE un numero entero VALIDO POSITIVO. ")

totalpartidosequipo = partidosg + partidose + partidosp
if totalpartidosequipo > 10:
    break
else:
    print("Invalido. Los partidos Jugados deben ser mas de 10. Usted ingreso menos partidos. Vuelva a ingresar los datos.")

```

Fig. 11 Segunda Parte del Código en Lenguaje Python del Torneo de Fútbol.

```

while True:
    try:
        golesf = int(input("Ingrese la Cantidad de Goles a Favor: "))
        if golesf >= 0:
            break
        else:
            print("Invalido. Usted no puede Ingresar Datos Negativos. ")
    except ValueError:
        print("Dicho esto, por favor, INGRESE un numero entero VALIDO POSITIVO. ")

while True:
    try:
        golesc = int(input("Ingrese la Cantidad de Goles en Contra: "))
        if golesc >= 0:
            break
        else:
            print("Invalido. Usted no puede Ingresar Datos Negativos. ")
    except ValueError:
        print("Dicho esto, por favor, INGRESE un numero entero VALIDO POSITIVO. ")

pg = partidosp * 3
pp = partidosp * 0
pe = partidose * 1
pt = pg + pe
dg = golesf + golesc

totalequipos += 1

if pt > maxpt:
    maxpt = pt
    maxdg = dg
    campeon = nombre
elif pt == maxpt:
    if dg > maxdg:
        maxdg = dg
        campeon = nombre

print("El Equipo Ha Sido Registrado. ")

```

Fig. 12 Tercera Parte del Código en Lenguaje Python del Torneo de Fútbol.

```

elif opcion == 2:
    if totalequipos < 4:
        print("Invalido. 4 equipos como minimo deben de ser ingresados. Usted ingreso una cantidad menor.")
    else:
        print("\nPosiciones de Equipos: ")
        print("\n")
        print(f"Se Ingresaron {totalequipos} Equipos Correctamente. ")
        print("\n")
        print(f"Ultimo Equipo Ingresado: {nombre}")
        print("\n")
        print(f"Puntos en Total: {pt}")
        print("\n")
        print(f"Diferencia de Goles: {dg}")

elif opcion == 3:
    if totalequipos < 4:
        print("Invalido. 4 equipos como minimo deben de ser ingresados. Usted ingreso una cantidad menor.")
    else:
        print("\nDatos del Equipo Ganador")
        print("\n")
        print(f"Equipo Ganador: {campeon}")
        print("\n")
        print(f"Puntos Totales: {maxpt}")
        print("\n")
        print(f"Diferencia de Goles: {maxdg}")

```

Fig. 13 Cuarta Parte del Código en Lenguaje Python del Torneo de Fútbol.

```

elif opcion == 4:
    totalequipos = 0
    maxpt = -1
    maxdg = -9999
    campeon = ""
    print("Se ha Hecho la Actualizacion de Los Datos de Los Equipos Ingresados. ")

elif opcion == 5:
    print("\n")
    print("Saliendo Del Programa.")
    print("\n")

else:
    print("\n")
    print("Opcion Invalida.")
    print("\n")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Fig. 14 Quinta Parte del Código en Lenguaje Python del Torneo de Fútbol.

Enlace a Repositorio de Github:

<https://github.com/mariaferorellanam/Introducci-n-a-la-Programaci-n-de-Comp-utadoras>

## V. RESULTADOS

A continuación, se muestran los resultados en la terminal de Ubuntu, en cuanto al desarrollo del código. En esta parte se evalúa el funcionamiento del código. y su comportamiento en cuanto al ingreso de los datos por parte del usuario. El desarrollo del código busca proporcionar un programa amigable, entendible, y claro.

```

Estadísticas del Torneo!

1. - Ingrese el Nombre del Equipo:

2. - Mostrar Posiciones de los Equipos:

3. - Datos del Equipo Ganador:

4. - Actualizar Datos de Equipos Ingresados:

5. - Salir

Seleccione una de las Opciones Mencionadas: _

```

Fig. 15 Primera Parte del Resultado en Lenguaje Python del Torneo de Fútbol.

En la imagen de la consola se puede ver el primer arranque del programa, momento en que el sistema presenta el menú interactivo principal con el título "Estadísticas del Torneo!". Se listan en pantalla las 5 opciones que tiene el usuario a su disposición y se deja la consola a la espera del ingreso de un valor numérico para realizar la acción correspondiente.

```

Seleccione una de las Opciones Mencionadas: 1
Ingrese el Nombre del Equipo: Minions
Ingrese la Cantidad de Partidos Ganados: 3
Ingrese la Cantidad de Partidos Perdidos: 2
Ingrese la Cantidad de Partidos Empatados: 5
Invalido. Los partidos Jugados deben ser mas de 10. Usted ingreso menos partidos. Vuelva a ingresar los datos.

```

Fig. 16 Segunda Parte del Resultado en Lenguaje Python del Torneo de Fútbol.

```

Seleccione una de las Opciones Mencionadas: 1
Ingrese el Nombre del Equipo: Minions
Ingrese la Cantidad de Partidos Ganados: 8
Ingrese la Cantidad de Partidos Perdidos: 2
Ingrese la Cantidad de Partidos Empatados: 3
Ingrese la Cantidad de Goles a Favor: 9
Ingrese la Cantidad de Goles en Contra: 3
El Equipo Ha Sido Registrado.

```

Fig. 17 Tercera Parte del Resultado en Lenguaje Python del Torneo de Fútbol.

```

Seleccione una de las Opciones Mencionadas: 2
Posiciones de Equipos:

Se Ingresaron 5 Equipos Correctamente.

Ultimo Equipo Ingresado: Chiquirrines

Puntos en Total: 27

Diferencia de Goles: 12

```

Fig. 18 Cuarta Parte del Resultado en Lenguaje Python del Torneo de Fútbol.

```

Estadísticas del Torneo!

1. - Ingrese el Nombre del Equipo:

2. - Mostrar Posiciones de los Equipos:

3. - Datos del Equipo Ganador:

4. - Actualizar Datos de Equipos Ingresados:

5. - Salir

Seleccione una de las Opciones Mencionadas: 1
Ingrese el Nombre del Equipo: Simoes
Ingrese la Cantidad de Partidos Ganados: -4
Invalido. Usted no puede Ingresar Datos Negativos.
Ingrese la Cantidad de Partidos Ganados:

```

Fig. 19 Quinta Parte del Resultado en Lenguaje Python del Torneo de Fútbol.

```

Seleccione una de las Opciones Mencionadas: 3
Datos del Equipo Ganador

Equipo Ganador: Manchester

Puntos Totales: 25

Diferencia de Goles: 15

```

Fig. 20 Sexta Parte del Resultado en Lenguaje Python del Torneo de Fútbol.

## VI. RECONOCIMIENTOS

En definitiva, el programa desarrollado ha sido capaz de llevar a cabo la gestión y automatización de las estadísticas de un torneo de fútbol, conformando una interfaz por consola apta para el registro de equipos, la validación de sus datos y el cálculo de las posiciones y al ganador de forma exacta. Durante el desarrollo, se presentaron algunas dificultades técnicas, como errores de sintaxis en la escritura de funciones de impresión ('printf' en lugar de 'print'), fallos de sangría e indentación en los fragmentos de código, ausencia de variables asignadas correctamente y problemas de formato en la salida de las variables dentro del texto. No obstante, gracias a la exhaustiva revisión del código y a la implementación de bloques de control de excepciones y validaciones, se ha logrado superar todas las incidencias, obteniendo como resultado un sistema sólido, operativo y acorde a los requisitos planteados.

## REFERENCIAS

- [1] G. van Rossum and F. L. Drake, Python 3 Reference Manual. Scotts Valley, CA: CreateSpace, 2009.
- [2] M. Lutz, Learning Python, 5th ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2013, pp. 275-312.

- [3] A. Sweigart, Automate the Boring Stuff with Python: Practical Programming for Total Beginners, 2nd ed. San Francisco, CA: No Starch Press, 2019, pp. 60-85.
- [4] S. Zelle, Python Programming: An Introduction to Computer Science, 3rd ed. Portland, OR: Franklin, Beedle & Associates, 2016, pp. 115-148.
- [5] P. J. Deitel and H. Deitel, Intro to Python for Computer Science and Data Science: Learning to Program with AI, Big Data and the Cloud. Boston, MA: Pearson, 2020, pp. 190-215.
- [6] D. Thomas and A. Hunt, The Pragmatic Programmer: Your Journey to Mastery, 2nd ed. Boston, MA: Addison-Wesley, 2019, pp. 83-95.
- [7] J. R. Parker, Introductory Python for Computer Science and Data Science, 1st ed. New York, NY: Wiley, 2021, pp. 45-72.
- [8] Y. D. Liang, Introduction to Programming Using Python, 1st ed. Boston, MA: Pearson, 2013, pp. 88-120.